信号与系统笔记

杨子颉

2026 年 3 月 17 日

目录

1 典型的信号 3
1.1 信号的描述与分类 3
1.1.1 基于信号的维度 3
1.1.2 一维信号的两种形式 3
1.1.3 周期信号和非周期信号 3
1.1.4 功率信号 3
1.1.5 因果与非因果信号 3
1.1.6 奇信号与偶信号 3
1.2 信号的基本运算 4
1.2.1 相加相乘 4
1.2.2 翻转、平移和展缩（只对t做变换） 4
1.2.3 积分和微分的作用 4
1.2.4 差分和迭分（离散没法积分微分） 4
1.3 几个重要信号 5
1.3.1 连续时间信号 5
1.3.2 阶跃信号 5

1 典型的信号

1.1 信号的描述与分类

1.1.1 基于信号的维度

基于信号的维度：一维、二维.....（本书只讨论一维）

1.1.2 一维信号的两种形式

连续信号$x(t)$和离散信号$x[n]$

1.1.3 周期信号和非周期信号

1) 周期信号定义：信号随时间变量t或n变化，具有重复性

2) 周期信号的表示方法：

- 连续信号：$x(t) = x(t + mT)(m \in \mathbb{R})$
- 离散信号：$x[n] = x[n + mN], (m \in [Z])$
- 两个周期信号若周期之比为有理数则相加后仍是周期信号，周期为T_1、T_2的最小公倍数

3) 非周期信号：不具有周期性的信号

1.1.4 功率信号

1.1.5 因果与非因果信号

因果信号：$t > 0$

1.1.6 奇信号与偶信号

1) 偶信号：关于原点为轴，翻转后保持不变，通常有$x(-t) = x(t)$

2) 奇信号：关于以y轴为轴翻转后有$x(-t) = -x(t)$则称为偶信号

1.2 信号的基本运算

1.2.1 相加相乘

同一时刻俩信号的值对应值(纵坐标）相加或相乘（实现调幅或调频）

1.2.2 翻转、平移和展缩（只对t做变换）

1) 翻转：$f(t) \to f(-t)$

2) 平移（时移）：$f(t) \to f(t \pm t_0)$（口诀：左加右减）

3) 展缩（尺度变换）：$f(t) \to f(at)$

   $a > 1$压缩

   $0 < a < 1$放大

   离散信号一般不做展缩变化

4) 变换的时候建议**先平移再翻转后展缩**，不需要变号

1.2.3 积分和微分的作用

微分：突出变化的部分（冲激函数）
积分：模糊突出部分，可以削弱噪声的影响

1.2.4 差分和迭分（离散没法积分微分）

1) 差分

   前向差分：$\triangle f(n) = f(n+1) - f(n)$

   后向差分：$\bigtriangledown f(n) = f(n) - f(n-1)$

   前向差分都是非因果

2) 迭分：如公式（1），迭分实际上是对离散信号进行累加

$$y(k) = \sum_{n=-\infty}^{k} f(n) \tag{1}$$

1.3 几个重要信号

1.3.1 连续时间信号

1) 实指数信号:$f(t) = Ke^{at}, \tau = \frac{1}{|a|}$,$\tau$是指数的时间常数，$\tau$越大表示增长或衰减的越慢

2) 正弦信号

3) 虚指数信号

4) 抽样信号$Sa(t) = \dfrac{sint}{t}$

   当t=0时$Sa(0) = 1$

   当$t = \pm\pi, ..., \pm n\pi$时$Sa(t) = 0$

5) 高斯函数

1.3.2 阶跃信号

单位阶跃：

$$\epsilon(t) = \lim_{\Delta \to 0} \epsilon_\Delta(t)$$

时移阶跃：

$$f(t) \to af(t - t_0)$$

1) 阶跃函数的性质

   (1) 简化某些函数的表示

      * 上升：+
      * 幅度
      * 转折点
      * 例题：$f(t) = \epsilon(t+1) + \epsilon(t-1) - 3\epsilon(t-2) + \epsilon(t-4)$

   (2) 倒置：$f(t) \to -f(t)$

   (3) 加权、数乘 $f(t) \to af(t)$

   (4) 表示信号的作用区间（参考简化的例题得到一段为1的函数）$f(t) = [\epsilon(t - t_1) - \epsilon(t - t_2)]$起点-终点

   (5) 积分：$\int_{-\infty}^{t} \epsilon(\tau)d\tau = t\epsilon(t)$

(6) 微分：$\frac{d\epsilon(t)}{dt} = \delta(t)$

(7) r(t)求微分得到阶跃，阶跃求微分得到冲激函数

2) 冲激信号

(1) $\delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = 1$ 当且仅当t落在积分区间内才有意义，由此得出推导公式：

$$\delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0)dt = A$$

(2) 冲激偶函数$\delta'(t)$：奇函数（图后面补），冲激函数为偶函数

(3) 广义函数（奇异函数）：（手机上，后面补）

(4) 加权特性：$f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$，$f(0)$为有效点，拓展为$f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$

(5) 筛选特性：$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_0)dt = f(t_0)$
$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt = f(0)$，积分区间外为0

(6) 尺度变换 $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$